

المدة: 1 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الضوئية والفلكية

المقطع التعليمي 2 : الظواهر الفلكية

الوحدة التعليمية: أطوار القمر-الخسوف والكسوف

البطاقة رقم: 08

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي. - يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء - يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض ضمن المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس. - يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادة) مبرزاً دور الشمس		1-يفسر فلكياً تشكل أطوار القمر: - يسمي الأطوار الأساسية للقمر ويرتبها زمنياً - يربط بين شكل الطور (وجه القمر) وموضع القمر بالنسبة للشمس ولمراقب على سطح الأرض 2-يفسر فلكياً حدوث الخسوف والكسوف : - يقدم تفسيراً لظاهرتي الخسوف والكسوف مستخدماً الحزم الضوئية ومفهومى الظل والظليل - يشرح تشكل الخسوف الجزئي والكلي حسب وضعية المشاهد على سطح الأرض		- يحل مشكلات من محيطه القريب والبعيد بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وشروط الرؤية المباشرة للأجسام.
المراجع - المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .		العقبات المطلوب تخطيها - صعوبة تمييز وضعية القمر عند تحديد ظاهرتي الكسوف والخسوف		السندات التعليمية المستعملة - الكتاب المدرسي محاكاة
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول المقطع الأول للميدان	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية التعليمية الجزئية	- عن خبر عاجل تقول المذيعة أن هناك بعد 6 ساعات سيحدث كسوف جزني للشمس فيجب استعمال الوقاية عند مشاهدته - كيف تفسر هذه الظواهر (الكسوف والخسوف)؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم ويناقشونها	05 د	
	1-أطوار القمر - يمر القمر بمواقع مختلفة بالنسبة لكل من الأرض والشمس فيكون وجه المنير في اتجاه الشمس ووجه المظلم في اتجاه الأرض ، وتسمى هذه المرحلة باسم مرحلة المحاق أو مرحلة الإقتران . بمجرد خروج القمر عن هذا الوضع ، يبدأ أهل الأرض (مراقب من الأرض) في رؤية خافته المنيرة التي تؤذن بميلاد شهر قمري جديد.  الوثيقة 4: أطوار القمر	يقرؤون النص بتمعن ويلاحظون الوثيقة جيداً ويجيبون عن الأسئلة بعد ذلك	15 د	

ج1: تسمية الأطوار



نشاط 1ص134: دوران القمر حول الأرض
تمعن في الوثيقة -5- ص 134 حيث تم رصد شكل القمر بالاعتماد على أجهزة الرصد (التليسكوب أو الكاميرات الإلكترونية الحديثة)



الوثيقة 5: أطوار القمر

س1: استعن بالنص السابق لتسمية الأطوار الأساسية للقمر في الصورة؟

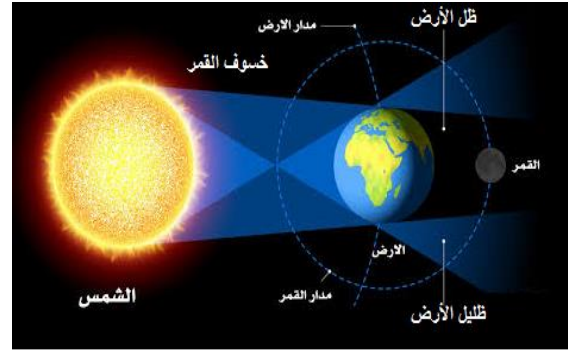
س2: ماهو الشهر القمري ؟

ج2: الشهر القمري هو المدة التي يقوم فيها القمر بدورة كاملة حول الأرض ، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ، ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة - يتراوح الشهر القمري بين 29 يوما و 19 سا في بعض الشهور و 29 يوما و 5سا في شهور أخرى

2-ظاهرتا خسوف القمر وكسوف الشمس

نشاط 2 ص134: خسوف القمر

تمعن في الوثيقة -6- ص134

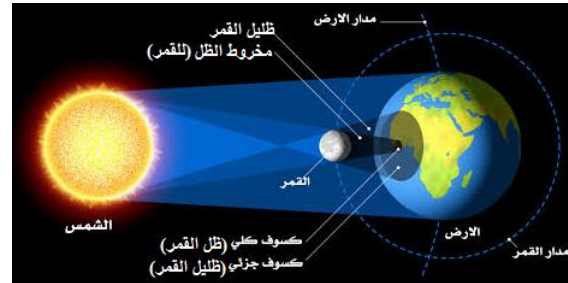


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

س1: فسر هذه الظاهرة اعتمادا على الوثيقة ؟

نشاط 3 ص135: كسوف الشمس

تمعن في الوثيقة -7- ص135



الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس

س1: فسر هذه الظاهرة اعتمادا على الوثيقة ؟

ج1: يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس حيث يكون القمر والشمس على استقامة واحدة - يحدث الخسوف الكلي عندما يقع القمر في مخروط ظل الأرض بسبب انحجاب كامل لأشعة الشمس - يحدث الخسوف الجزئي عندما يقع القمر في منطقة ظليل الأرض - يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر بالدخول الى منطقة ظل الأرض ، وهنا يبدأ ضوء القمر الوارد إلى الأرض بالخفوت. مرحلة التراجع هي بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض وعودة ضوء القمر للسطوع ووصوله إلى الأرض

ج1: يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ، بالتالي يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض - يحدث الكسوف الكلي عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس ، أي عند التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض - يحدث الكسوف الجزئي في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض ، وهي المنطقة التي لا يرى منها كامل قرص الشمس - تزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من حدود منطقة الكسوف الكلي

النشاط التعلّم

النشاط التعلّم

15

15

05

تمارين 15ص 139- 19 ص 140

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (3): الظواهر الضوئية والفلكية

الحصة التعليمية: أطوار القمر-الخسوف والكسوف

الوضعية التعليمية الجزئية:

- عن خبر عاجل تقول المذيع أن هناك بعد 6 ساعات سيحدث كسوف جزئي للشمس فيجب استعمال الوقاية عند مشاهدته
- كيف تفسر هذه الظواهر (الكسوف والخسوف)؟

نشاط 1 ص 134: أطوار القمر



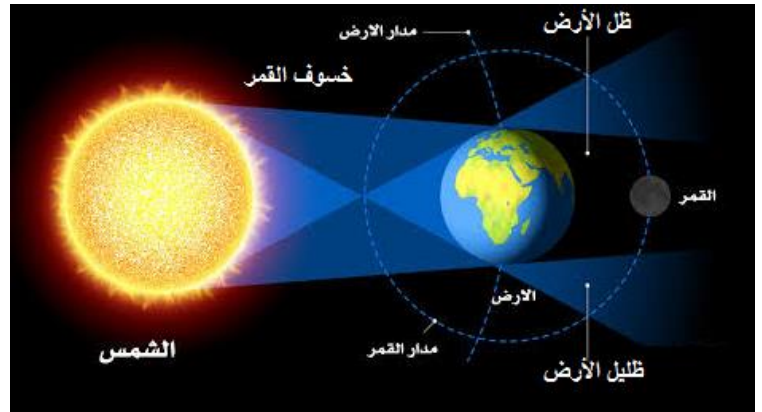
النتيجة:

- الشهر القمري هو المدة التي يقوم فيها القمر بدورة كاملة حول الأرض ، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ، ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة
- يتراوح الشهر القمري بين 29 يوما و 19 سا في بعض الشهور و 29 يوما و 5 سا في شهور أخرى

نشاط 2 ص 134: خسوف القمر

يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس حيث يكون القمر والأرض والشمس على استقامة واحدة

- يحدث الخسوف الكلي عندما يقع القمر في مخروط ظل الأرض بسبب انحجاب كامل لأشعة الشمس
- يحدث الخسوف الجزئي عندما يقع القمر في منطقة ظليل الأرض
- يحدث خسوف شبه الظل عندما يبدأ القمر بالدخول إلى منطقة ظل الأرض ، وهنا يبدأ ضوء القمر الوارد إلى الأرض بالخفوت. مرحلة التراجع هي بداية خروج القمر من منطقة ظل الأرض وعودة ضوء القمر للسطوع ووصوله إلى الأرض

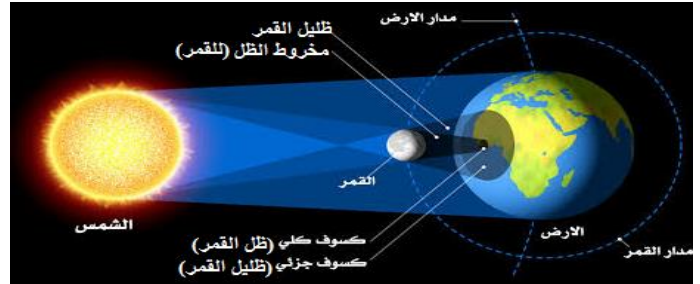


الوثيقة 6: ظاهرة حدوث خسوف القمر

نشاط 3 ص 135: كسوف الشمس

يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة ، بالتالي يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض

- يحدث الكسوف الكلي عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس ، أي عند التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض
- يحدث الكسوف الجزئي في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض ، وهي المنطقة التي لا يرى منها كامل قرص الشمس
- تزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من حدود منطقة الكسوف الكلي



الوثيقة 7: ظاهرة حدوث كسوف الشمس